

Teori Informasi Fundamental (TIF):

*Sebuah Program Penelitian Berbasis Postulat Supremasi Informasi dengan
Verifikasi Komputasional*

Syamsuddin

Peneliti Independen Fisika Teoretis

Kalimantan, Indonesia

ABSTRAK

Makalah ini menyusun **Teori Informasi Fundamental (TIF)** sebagai program penelitian fisika fundamental yang dibangun di atas **Postulat Supremasi Informasi (PSI)**, yaitu pendirian ontologis bahwa informasi merupakan satu-satunya entitas fundamental dan bahwa ruang-waktu, materi, gaya, dan energi adalah pola-pola *emergent* dari struktur informasional pra-geometris. Formalisme matematis yang diadopsi adalah **Spectral Information Graph (SIG)**: hipergraf relasional di mana setiap simpul membawa ruang Hilbert berdimensi finit, dan dinamika global dikodekan oleh operator Laplacian kuantum L yang spektrumnya menentukan observabel fisis. Berbeda dengan teori medan kuantum konvensional, TIF tidak mengasumsikan eksistensi ruang-waktu kontinu; sebaliknya, geometri Riemannian, struktur kausal Lorentzian, simetri *gauge*, dan partikel materi diharapkan muncul sebagai konsekuensi struktural dari dinamika SIG dalam limit kontinu. Lima postulat dasar dirumuskan, diikuti oleh enam teorema emergensi (saat ini berstatus konjektur), dan delapan protokol uji komputasional yang dirancang khusus untuk falsifikasi empiris kerangka teori melalui simulasi numerik. Diakui secara jujur bahwa belum terdapat derivasi lengkap Standard Model dari postulat-postulat TIF; namun kerangka ini memiliki sifat-sifat yang membedakannya dari pendekatan-pendekatan sebelumnya: (i) substrat kuantum-informasional sejak awal (bukan klasik), (ii) sentralitas spektrum operator (sesuai paradigma Connes), (iii) konservasi informasi mutual sebagai pembatas dinamika, dan (iv) falsifiabilitas melalui simulasi komputasi sebagai alternatif terhadap eksperimen energi

tinggi. Roadmap penelitian dua belas bulan diuraikan untuk menguji konjektur-konjektur sentral.

Kata kunci: *informasi pre-geometris, hipergraf relasional, spectral information graph, emergensi ruang-waktu, simulasi komputasional, falsifiabilitas, theory of everything.*

1. Pendahuluan dan Posisi Teoretis

1.1 Latar Belakang Konseptual

Lima dekade terakhir fisika teoretis telah memberikan petunjuk konvergen bahwa konsep-konsep yang selama ini dianggap fundamental—ruang, waktu, lokalitas, bahkan kausalitas—mungkin merupakan konsep yang muncul (emergent), bukan primer. Entropi Bekenstein-Hawking yang berskala dengan luas, prinsip holografik 't Hooft-Susskind, korespondensi AdS/CFT Maldacena, dan program ER=EPR Maldacena-Susskind, semuanya menyarankan bahwa derajat kebebasan fundamental alam semesta tidak terletak dalam ruang melainkan dalam pola informasional yang menghasilkan ruang.

Postulat Supremasi Informasi (PSI), yang dikembangkan penulis sebagai kerangka filosofis, menetapkan posisi ini sebagai aksioma ontologis: informasi adalah satu-satunya entitas fundamental. Makalah ini mengangkat PSI dari status filosofis ke status program penelitian fisika yang membuat komitmen matematis spesifik dan dapat diuji secara empiris melalui simulasi komputasional.

1.2 Pernyataan Kejujuran Ilmiah

Sebelum memaparkan kerangka, penting menetapkan secara terbuka apa yang tidak diklaim oleh makalah ini. Tidak diklaim bahwa Theory of Everything telah diselesaikan. Tidak diklaim bahwa Standard Model dapat diturunkan secara lengkap dari postulat-postulat berikut. Tidak diklaim bahwa konstanta-konstanta alam telah dihitung dari prinsip pertama. Klaim-klaim semacam itu, apabila diajukan dalam satu makalah, biasanya merupakan tanda teori palsu (crackpot theory).

Yang diklaim adalah hal-hal berikut. Pertama, sebuah kerangka matematis yang koheren dapat dibangun dari PSI dengan menggunakan SIG sebagai formalismenya. Kedua, kerangka ini menghasilkan sejumlah konjektur emergensi yang dapat dirumuskan secara presisi dan diuji secara komputasional. Ketiga, terdapat protokol simulasi spesifik yang dirancang untuk falsifikasi—apabila simulasi tidak menghasilkan struktur yang diprediksi, kerangka tersebut

harus direvisi atau ditolak. Keempat, kerangka ini berhubungan secara matematis dengan sejumlah pendekatan yang sudah ada (Wolfram, Connes, Van Raamsdonk, causal sets) sehingga ia bukan spekulasi terisolasi.

1.3 Sintesis Orisinal yang Ditawarkan

Tidak ada satu pun komponen TIF yang tanpa preseden dalam literatur. Hipergraf relasional dikembangkan dalam Wolfram Physics Project. Spectral triple dikembangkan oleh Connes. Mutual information sebagai metrik dikembangkan dalam program AdS/CFT. Konservasi informasi merupakan motif dalam paradoks black hole. Sumbangan orisinal TIF terletak pada sintesisnya, yaitu pada penggabungan empat komitmen yang jarang disatukan dalam satu kerangka:

1. Substrat kuantum-informasional sejak awal. Setiap simpul hipergraf membawa ruang Hilbert, bukan label klasik. Hal ini membedakan TIF dari model hipergraf klasik.
2. Sentralitas spektrum operator. Semua observabel fisis direkonstruksi dari spektrum Laplacian SIG, sejalan dengan paradigma geometri non-komutatif Connes.
3. Konservasi informasi mutual sebagai pembatas dinamika. Aturan evolusi hipergraf tidak sembarangan; ia harus melestarikan suatu kuantitas informasional global.
4. Falsifiabilitas komputasional. Protokol uji dirancang sehingga kerangka dapat ditolak secara empiris melalui simulasi numerik, bukan menunggu eksperimen energi Planck.

2. Lima Postulat Dasar Teori Informasi Fundamental

Lima postulat berikut membentuk fondasi aksiomatik TIF. Postulat-postulat ini bersifat minimal dalam arti bahwa setiap upaya menghapus salah satunya akan menghancurkan struktur derivasional teori.

P1 (Supremasi Informasi). Entitas fundamental dari realitas adalah informasi. Ruang, waktu, materi, energi, medan, dan gaya bukan merupakan komponen primer realitas, melainkan pola-pola yang muncul dari struktur informasional pre-geometris.

P2 (Substrat Relasional). Realitas terstruktur sebagai hipergraf relasional $G = (V, E, \psi)$, di mana V adalah himpunan terhitung dari peristiwa-peristiwa informasional (*informational events*), $E \subseteq 2^V$ adalah himpunan hiperedge yang mengkodekan relasi-relasi, dan ψ adalah pemetaan yang memberikan ruang Hilbert berdimensi finit $\mathcal{H}_v$ kepada setiap simpul $v \in V$. Tidak terdapat asumsi a priori bahwa V tertanam dalam ruang manapun.

P3 (Dinamika Penyusunan). Terdapat himpunan operator rewriting lokal $\Omega = \{\omega_i\}$ yang bertindak pada G . Setiap operator $\omega \in \Omega$ memenuhi: (i) bersifat lokal (mengubah hanya subgraf berhingga), (ii) bersifat unitar pada ruang Hilbert gabungan, dan (iii) melestarikan kuantitas informasi mutual total $I_{\text{tot}} = \sum_{u,v \in V} I(u : v)$. Urutan parsial operasi rewriting menginduksi struktur kausal pada G .

P4 (Spektralitas). Seluruh observabel fisis direkonstruksi dari spektrum operator yang didefinisikan pada G . Khususnya, terdapat operator Laplacian kuantum L_G yang spektrumnya $\{\lambda_i\}$ menentukan struktur energetik, struktur geometris, dan struktur partikel dari sistem. Operator Dirac D_G pada G memenuhi $D_G^2 = L_G$ pada subspasi spinorial.

P5 (Emergensi). Dalam limit $|V| \rightarrow \infty$ dengan penskalaan yang sesuai, terdapat batas kontinu di mana (i) suatu manifold Riemannian (M, g) muncul dari (V, d_I) dengan metrik informasi d_I , (ii) struktur kausal Lorentzian muncul dari urutan parsial Ω , (iii) grup gauge muncul dari grup automorfisma lokal rewrite, dan (iv) partikel-partikel muncul sebagai pola informasional stabil (informational solitons).

Postulat-postulat ini bersifat konstitutif. Mereka mendefinisikan apa itu "alam semesta" dalam kerangka TIF, dan mendefinisikan apa yang harus dibuktikan.

3. Formalisme Matematis: Spectral Information Graph

3.1 Definisi Objek Dasar

Spectral Information Graph (SIG) didefinisikan sebagai tuple $G = (V, E, \psi, \rho, \Omega)$, di mana:

- V adalah himpunan terhitung dari simpul, yang diinterpretasikan sebagai peristiwa-peristiwa informasional. Simpul tidak memiliki lokasi spasial intrinsik.
- $E \subseteq 2^V$ adalah himpunan hiperedge. Hiperedge $e \in E$ adalah subhimpunan V dengan kardinalitas $r_e \geq 2$ yang mengkodekan relasi r -ari antara simpul-simpul di dalamnya.
- $\psi : V \rightarrow \mathcal{H}$ memetakan setiap simpul ke ruang Hilbert lokal $\mathcal{H}_v$ dengan $\dim \mathcal{H}_v = d$ (umumnya $d = 2$ sehingga setiap simpul adalah qubit).
- $\rho \in \mathcal{H}_G = \bigotimes_{v \in V} \mathcal{H}_v$ adalah keadaan kuantum global pada G .
- Ω adalah himpunan operator rewriting lokal yang menginduksi dinamika G .

3.2 Metrik Informasi

Karena V tidak memiliki struktur geometris a priori, jarak antara dua simpul tidak dapat didefinisikan secara metrik biasa. Sebagai gantinya, didefinisikan metrik informasi berdasarkan mutual information kuantum:

$$d_I(u, v) = -\log_2 I(u : v)$$

dengan $I(u : v) = S(\rho_u) + S(\rho_v) - S(\rho_{\{u,v\}})$, di mana S adalah entropi von Neumann dan $\rho_u, \rho_v, \rho_{\{u,v\}}$ adalah matriks densitas tereduksi pada simpul u, v , dan gabungan $\{u, v\}$. Kuantitas d_I memenuhi sifat-sifat metrik (non-negativitas, simetri, dan ketaksamaan segitiga yang diperlemah pada limit kontinu).

Interpretasi: dua simpul "dekat" jika mereka berbagi banyak korelasi kuantum; mereka "jauh" jika korelasinya kecil. Ruang fisis muncul dari pola korelasi, bukan sebagai latar yang sudah ada.

3.3 Operator Laplacian dan Dirac

Laplacian kuantum L_G didefinisikan sebagai operator pada $\mathcal{H}_G$ yang memenuhi:

$$L_G = D_G^2 = \sum_{e \in E} (\partial_e)^\dagger (\partial_e)$$

di mana ∂_e adalah operator perbedaan informasional pada hiperedge e . Pada limit graf reguler, definisi ini mereduksi ke Laplacian kombinatorial standar $L = D - A$, dengan D matriks derajat dan A matriks adjasensi. Pada SIG kuantum, operator-operator ini bersifat operatorial (bukan numerik) pada ruang Hilbert global.

Spektrum $\{\lambda_i\}$ dari L_G adalah kuantitas yang dapat diuji secara komputasional dan, berdasarkan P4, mengkodekan seluruh fisika observabel. Khususnya:

5. Eigenvalue terkecil non-nol λ_1 menentukan skala energi terendah sistem (gap spektral).
6. Distribusi $\{\lambda_i\}$ pada batas $|V| \rightarrow \infty$ menentukan dimensi efektif manifold emergen melalui hukum Weyl.
7. Eigenfungsi terkait menentukan modus partikel yang dapat eksis sebagai eksitasi stabil.

3.4 Dinamika dan Konservasi

Dinamika G tidak ditetapkan oleh persamaan diferensial pada manifold (karena manifold belum eksis), melainkan oleh aplikasi operator-operator dalam Ω . Setiap operator $\omega \in \Omega$ memetakan G ke G' melalui rewrite lokal:

$$\omega : G \rightarrow G', \text{ dengan } \omega \text{ hanya mengubah subgraf berhingga}$$

Pembatas konservasi P3 menetapkan bahwa untuk setiap $\omega \in \Omega$:

$$I_{tot}(G') = I_{tot}(G)$$

di mana $I_{tot} = \sum_{\{u,v\}} I(u : v)$ adalah mutual information total pada G . Pembatas ini analog dengan konservasi energi pada teori medan kuantum, tetapi dirumuskan dalam bahasa informasi. Konjektur sentral TIF menyatakan bahwa konservasi ini, pada limit kontinu, mereduksi ke teorema Noether untuk simetri geometris emergen.

3.5 Struktur Kausal

Karena Ω diaplikasikan secara berurutan, terdapat urutan parsial alami pada peristiwa-peristiwa rewriting. Apabila ω_2 hanya dapat diaplikasikan setelah ω_1 (karena ω_2 memerlukan subgraf hasil ω_1), maka $\omega_1 \prec \omega_2$. Struktur kausal Lorentzian diharapkan muncul dari urutan parsial ini pada limit kontinu—sejalan dengan program causal set theory Sorkin tetapi dengan substrat kuantum-informasional.

4. Teorema Emergeni (Status: Konjektur)

Enam pernyataan berikut adalah konjektur sentral TIF. Setiap pernyataan dirumuskan dengan presisi yang memungkinkan pengujian komputasional. Status saat ini: belum dibuktikan secara analitis; pengujian melalui simulasi merupakan langkah penelitian berikutnya.

Konjektur K1 (Emergensi Geometri Riemannian). Terdapat kelas SIG G dengan dinamika Ω di mana, pada limit $|V| \rightarrow \infty$ dengan penskalaan yang sesuai, ruang metrik (V, d_I) konvergen dalam pengertian Gromov-Hausdorff ke suatu manifold Riemannian (M, g) berdimensi 4. Dimensi efektif d_{eff} dapat diukur dari skaling jumlah simpul $N(r)$ dalam bola informasi berjari-jari r melalui hubungan $N(r) \sim r^{d_{eff}}$.

Konjektur K2 (Emergensi Struktur Kausal Lorentzian). Urutan parsial yang diinduksi oleh dinamika Ω menghasilkan struktur kausal yang, pada limit kontinu, isomorfik dengan kerucut cahaya pada manifold Lorentzian. Invariansi Lorentz lokal muncul sebagai simetri statistik dari rewriting pada skala besar.

Konjektur K3 (Emergensi Hukum Area Entropi). Untuk subgraf $A \subset G$, entropi von Neumann $S(\rho_A)$ dari keadaan tereduksi memenuhi hukum area: $S(\rho_A) \propto |\partial A| \cdot \log d$, dengan $|\partial A|$ jumlah hiperedge yang menyilangi batas A . Hukum ini adalah analog discrete dari Bekenstein-Hawking dan memberikan jembatan ke gravitasi entropik Verlinde.

Konjektur K4 (Emergensi Simetri Gauge). Grup automorfisma lokal $\text{Aut}_{loc}(\Omega)$ dari aturan-aturan rewriting menginduksi grup gauge G_{gauge} pada manifold

emergen. Untuk SIG dengan struktur tertentu yang diharapkan (saat ini belum sepenuhnya dikarakterisasi), $G_{\text{gauge}} = \text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$.

Konjektur K5 (Emergensi Partikel sebagai Soliton Informasional). Eksitasi stabil dari G , yaitu pola lokal yang tidak meluruh di bawah aplikasi Ω , membawa muatan-muatan terkuantisasi yang sesuai dengan bilangan kuantum partikel Standard Model. Muatan-muatan ini adalah invarian topologis dari pola informasional.

Konjektur K6 (Reduksi ke Aksi Einstein-Hilbert-Yang-Mills-Dirac). Pada limit kontinu rendah-energi, dinamika SIG diturunkan ke aksi efektif $S_{\text{eff}} = \int d^4x \sqrt{(-g)} [R/(16\pi G) + L_{\text{YM}} + L_{\text{Dirac}} + L_{\text{Higgs}}]$, dengan G konstanta Newton dan L_{YM} , L_{Dirac} , L_{Higgs} adalah Lagrangian Standard Model. Nilai konstanta-konstanta dalam aksi ini ditentukan oleh struktur statistik SIG.

Keenam konjektur di atas bersifat hierarkis: K1 dan K2 adalah prasyarat untuk K3; K3 dan K4 adalah prasyarat untuk K5; semua bersama-sama menjadi prasyarat untuk K6. Apabila K1 ditolak oleh simulasi (yakni tidak ada penskalaan yang menghasilkan limit Riemannian), seluruh program TIF gugur. Inilah ujung tongkat falsifikasinya.

5. Delapan Protokol Uji Komputasional

Bagian ini merupakan inti dari kontribusi praktis TIF. Setiap protokol dirancang untuk menguji satu atau lebih konjektur K1–K6 melalui simulasi numerik. Hardware yang dibutuhkan berkisar dari workstation tunggal (untuk uji-uji awal, $|V| \sim 10^4$) hingga cluster HPC (untuk uji-uji skala besar, $|V| \sim 10^8$).

5.1 Protokol U1: Pengukuran Dimensi Efektif

Tujuan: menguji Konjektur K1—apakah SIG menghasilkan manifold dengan dimensi efektif $d_{\text{eff}} = 4$ pada skala intermediate.

Metode: box-counting dalam metrik informasi. Untuk SIG dengan $|V| = N$ simpul, hitung untuk setiap simpul v dan radius r jumlah simpul lain $N_v(r)$ yang memenuhi $d_I(v, w) \leq r$. Rata-ratakan $N(r) = \langle N_v(r) \rangle_v$. Fit $\log N(r)$ versus $\log r$ dengan regresi linear; gradien adalah d_{eff} .

Prediksi TIF: $d_{\text{eff}}(r)$ menunjukkan plateau pada nilai 4 untuk r dalam jangkauan intermediate (jauh dari skala diskrit dan jauh dari skala sistem total). Pada skala kecil, d_{eff} dapat bersifat fraktal (analog dengan spectral dimension yang diukur dalam causal dynamical triangulations).

Falsifikasi: apabila tidak ada penskalaan parameter dinamika Ω yang menghasilkan $d_{\text{eff}} \approx 4$, konjektur K1 ditolak.

Pseudokode:

```
def measure_effective_dimension(G, n_samples=1000, radii=np.logspace(-2, 1, 30)):
    counts = []
    sampled_nodes = np.random.choice(list(G.nodes), n_samples)
    for r in radii:
        n_within = np.mean([len([w for w in G.nodes
                                if mutual_info_distance(G, v, w) <= r])
                            for v in sampled_nodes])
        counts.append(n_within)
    slope, _ = np.polyfit(np.log(radii), np.log(counts), 1)
    return slope # d_eff
```

5.2 Protokol U2: Verifikasi Hukum Area

Tujuan: menguji Konjektur K3—apakah entropi entanglement subgraf berskala dengan luas batas, bukan volume.

Metode: pilih secara acak banyak subgraf $A \subset G$ dengan ukuran berbeda. Hitung entropi von Neumann $S(\rho_A)$ dari trace-out komplemen. Hitung $|\partial A|$ (jumlah hiperedge yang menghubungkan A dengan komplemennya) dan $|A|$ (jumlah simpul). Lakukan regresi multivariat $S = \alpha|\partial A| + \beta|A| + \gamma$.

Prediksi TIF: koefisien α dominan dan signifikan secara statistik, koefisien β mendekati nol dalam batas N besar.

Falsifikasi: apabila β jauh lebih besar dari α (entropi volume), kerangka TIF dalam bentuk saat ini ditolak.

5.3 Protokol U3: Rekonstruksi Geodesik

Tujuan: menguji apakah jalur informasional terpendek antara dua simpul, ketika diembed dalam manifold emergen yang direkonstruksi, mengikuti geodesik Riemannian.

Metode: rekonstruksi koordinat melalui multidimensional scaling (MDS) pada matriks d_I . Bandingkan jalur terpendek dalam graf (informasi diskret) dengan geodesik dalam ruang yang direkonstruksi (kontinu). Hitung deviasi statistik.

Prediksi TIF: deviasi mengecil sebagai $O(N^{-1/d_{\text{eff}}})$.

5.4 Protokol U4: Pengukuran Spektral dan Hukum Weyl

Tujuan: verifikasi sentralitas spektrum Laplacian (P4) dan konsistensinya dengan dimensi efektif.

Metode: diagonalisasi L_G secara numerik. Fungsi penghitung spektral $N(\lambda) = \#\{\lambda_i \leq \lambda\}$ harus memenuhi hukum Weyl pada limit kontinu: $N(\lambda) \sim V \cdot \lambda^{d_{\text{eff}}/2}$, dengan V volume manifold emergen.

Prediksi TIF: eksponen dari hukum Weyl konsisten dengan d_{eff} yang diukur dari $U1$.

5.5 Protokol U5: Invariansi Lorentz Emergen

Tujuan: menguji Konjektur K2—apakah propagasi eksitasi gelombang pada SIG menunjukkan relasi dispersi Lorentz-invarian $\omega^2 = c^2 k^2 + m^2 c^4$ pada limit kontinu.

Metode: inisialisasi eksitasi lokal (paket gelombang) di SIG. Propagasikan melalui dinamika Ω . Ukur $\omega(k)$ melalui transformasi Fourier dari pola propagasi pada manifold yang direkonstruksi.

Prediksi TIF: relasi dispersi linear di rezim k kecil, dengan kecepatan c emergen (sebagai konstanta yang ditentukan oleh struktur SIG).

Catatan: ini adalah uji yang paling penting secara fisis. Apabila Lorentz invariance tidak emergent, TIF tidak dapat mereduksi ke fisika dunia nyata.

5.6 Protokol U6: Identifikasi Soliton Informasional

Tujuan: menguji Konjektur K5—mengidentifikasi pola lokal yang stabil di bawah dinamika Ω , kemudian menentukan invarian topologisnya.

Metode: evolve SIG hingga mencapai steady state statistik. Deteksi pola lokal recurrent menggunakan algoritma pattern mining pada hipergraf. Untuk setiap pola, hitung invarian topologis (Euler characteristic, persistent homology). Klusterkan pola berdasarkan invariannya.

Prediksi TIF: terdapat hierarki diskret pola stabil dengan invarian terkuantisasi. Apabila TIF benar, kluster-kluster ini berkorespondensi dengan keluarga partikel Standard Model.

5.7 Protokol U7: Pelacakan Konservasi Informasi

Tujuan: verifikasi P3—apakah I_{tot} benar-benar konstan di bawah aplikasi operator-operator dalam Ω .

Metode: untuk setiap aplikasi ω , hitung I_{tot} sebelum dan sesudah. Ini adalah ujian internal: jika Ω yang diimplementasikan tidak melestarikan I_{tot} , implementasi salah.

Prediksi TIF: $|\Delta I_{\text{tot}}| < \epsilon$ untuk ϵ yang dapat dibuat sekecil mungkin oleh implementasi presisi tinggi.

5.8 Protokol U8: Eksplorasi Struktur Gauge

Tujuan: menguji Konjektur K4 pada SIG yang lebih kecil dan sederhana terlebih dahulu.

Metode: identifikasi grup automorfisma lokal $\text{Aut}_{\text{loc}}(\Omega)$ dari aturan rewriting. Untuk SIG dengan simetri internal Z_n , $U(1)$, atau $SU(2)$, verifikasi bahwa konfigurasi-konfigurasi yang dihubungkan oleh automorfisma ekuivalen secara fisis (gauge equivalent).

Prediksi TIF: jejak-jejak holonomi pada loop tertutup dalam SIG bertindak sebagai elemen grup gauge emergen.

6. Roadmap Penelitian Dua Belas Bulan

Implementasi program penelitian TIF memerlukan tahapan yang realistis. Roadmap berikut menetapkan target-target spesifik yang dapat dicapai dengan sumber daya komputasi setingkat workstation profesional dan, untuk fase akhir, akses cluster HPC.

Fase 1 (Bulan 1–2): Implementasi Infrastruktur

- Pembangunan library Python (rancangan TIF-py) berbasis NetworkX, NumPy, dan QuTiP.
- Implementasi struktur data hipergraf relasional dengan dukungan ruang Hilbert lokal.
- Implementasi operator rewriting lokal dengan validasi konservasi mutual information.
- Pembangunan suite unit-test untuk verifikasi integritas implementasi.

Fase 2 (Bulan 3–4): Pengujian Protokol U1, U2, U7

- Eksekusi U1 (dimensi efektif) pada $|V| = 10^3$ hingga 10^5 .
- Eksekusi U7 (verifikasi konservasi) sebagai sanity check.
- Eksekusi U2 (hukum area) dengan sampling subgraf adaptif.
- Publikasi laporan teknis fase awal.

Fase 3 (Bulan 5–7): Pengujian Protokol U3, U4, U5

- U3 (geodesik) menggunakan MDS dan validasi terhadap manifold target.
- U4 (hukum Weyl) dengan diagonalisasi sparse Laplacian skala besar.

- U5 (Lorentz invariance) sebagai uji kritis—inilah titik dimana TIF dapat dengan jelas dipertahankan atau ditolak.

Fase 4 (Bulan 8–10): Pengujian Protokol U6, U8

- U6 (deteksi soliton) menggunakan persistent homology dan pattern mining.
- U8 (eksplorasi gauge) pada SIG kecil dengan simetri yang dapat dikarakterisasi sepenuhnya.
- Iterasi pada parameter dinamika Ω untuk eksplorasi ruang parameter.

Fase 5 (Bulan 11–12): Sintesis dan Publikasi

- Sintesis hasil ke dalam manuskrip jurnal.
- Pengajuan ke arXiv (kategori gr-qc, hep-th, atau quant-ph).
- Penyusunan rencana penelitian fase berikutnya berdasarkan hasil empiris.

7. Kriteria Falsifikasi Eksplisit

Sebuah teori fisika yang serius harus dapat ditolak oleh data. TIF dirancang untuk dapat ditolak secara komputasional. Berikut adalah kondisi-kondisi spesifik di mana kerangka TIF dalam bentuk saat ini harus ditolak atau direvisi secara substansial:

8. Apabila tidak ada penskalaan parameter Ω yang menghasilkan $d_{\text{eff}} = 4$ dalam pengujian U1, P5 dan K1 gagal.
9. Apabila hukum area pada U2 secara sistematis ditolak (entropi berskala volume), K3 gagal dan jembatan ke gravitasi entropik runtuh.
10. Apabila relasi dispersi pada U5 tidak Lorentz-invariant pada limit kontinu, K2 gagal dan TIF tidak dapat mereduksi ke fisika eksperimental.
11. Apabila konservasi mutual information pada U7 melanggar P3 secara intrinsik (bukan karena galat numerik), seluruh kerangka aksiomatik gagal.
12. Apabila tidak ada SIG dengan dinamika alami yang menghasilkan soliton dengan invarian terkuantisasi pada U6, K5 dan K6 gagal.

Penting dicatat bahwa kegagalan satu konjektur tidak menggugurkan seluruh program; ia merupakan informasi penting untuk revisi. Yang akan menggugurkan seluruh program adalah kegagalan K1 dan K2 secara simultan, karena tanpa emergensi geometri dan kausalitas, tidak ada jalan menuju fisika apapun.

8. Hubungan dengan Pendekatan-Pendekatan Lain

TIF bukan teori terisolasi; ia berdiri pada bahu pendekatan-pendekatan sebelumnya dan membuat klaim spesifik tentang hubungannya dengan masing-masing.

8.1 Hubungan dengan Wolfram Physics Project

Wolfram memelopori pendekatan hipergraf untuk fisika fundamental. Perbedaan TIF adalah substrat kuantum eksplisit pada setiap simpul (bukan label klasik), pembatas konservasi informasi (Wolfram tidak memerlukan ini), dan kerangka spektral untuk observabel. TIF dapat dipandang sebagai "kuantisasi" program Wolfram dengan disiplin teori informasi kuantum.

8.2 Hubungan dengan Geometri Non-Komutatif Connes

Spectral triple Connes (A, H, D) adalah inspirasi kunci untuk P4. TIF dapat dipandang sebagai upaya menurunkan spectral triple Connes secara emergent dari substrat informasional yang lebih primitif. Operator Dirac D_G pada SIG, ketika dirata-ratakan pada limit kontinu, diharapkan mereproduksi struktur spectral triple Standard Model Connes.

8.3 Hubungan dengan AdS/CFT dan Tensor Networks

Van Raamsdonk dan kolaborator menunjukkan bahwa spacetime AdS dibangun oleh entanglement. TIF mengangkat ini sebagai prinsip umum (P5), tidak terbatas pada AdS. MERA dan tensor network states adalah keadaan SIG khusus dengan struktur entanglement holografik.

8.4 Hubungan dengan Causal Set Theory Sorkin

Causal set theory mengganti spacetime kontinu dengan struktur kausal diskrit. TIF berbagi semangat ini tetapi menyertakan substrat kuantum-informasional, bukan substrat kausal murni. Urutan parsial pada Ω dalam TIF analog dengan urutan kausal pada causal set.

8.5 Hubungan dengan Loop Quantum Gravity

Spin network pada LQG adalah objek seperti graf dengan label representasi grup pada hiperedge. SIG dapat dipandang sebagai generalisasi spin network dengan ruang Hilbert lokal pada simpul (bukan hanya pada edge) dan dengan kerangka spektral untuk observabel. Hubungan presis adalah agenda penelitian.

9. Kesimpulan dan Permohonan Falsifikasi

Teori Informasi Fundamental (TIF), sebagaimana dipaparkan dalam makalah ini, bukan teori yang lengkap melainkan program penelitian yang spesifik, kohesif, dan dapat diuji secara

komputasional. Lima postulat menetapkan substrat ontologis dan dinamis; enam konjektur menetapkan klaim emergensi yang harus dibuktikan; delapan protokol uji menetapkan jalur empiris menuju validasi atau falsifikasi.

Kontribusi orisinal makalah ini terletak pada sintesis: penggabungan substrat kuantum-informasional, kerangka spektral, konservasi mutual information, dan falsifiabilitas komputasional. Tidak satu pun komponen tunggal yang sepenuhnya baru, tetapi penyatuan keempatnya menjadi program tunggal yang dapat dieksekusi dengan workstation modern adalah orisinal.

Penulis mengundang komunitas fisika teoretis dan komputasi untuk berkolaborasi dalam eksekusi protokol-protokol uji. Apabila simulasi menunjukkan bahwa konjektur-konjektur TIF tidak terpenuhi, kerangka ini harus ditolak atau direvisi secara substansial. Apabila simulasi memvalidasi konjektur-konjektur sentral, terutama K1, K2, dan K3, TIF memberikan kandidat awal untuk Theory of Everything berbasis informasi yang berdiri di atas landasan empiris konkret.

Pada akhirnya, baik validasi maupun falsifikasi adalah hasil yang berharga. Yang tidak berharga adalah spekulasi tanpa komitmen matematis yang dapat diuji. TIF dirancang agar bukan menjadi yang terakhir.

Daftar Pustaka

- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8), 2333–2346.
- Bombelli, L., Lee, J., Meyer, D., & Sorkin, R. D. (1987). Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5), 521–524.
- Cao, C., Carroll, S. M., & Michalakis, S. (2017). Space from Hilbert space: Recovering geometry from bulk entanglement. *Physical Review D*, 95(2), 024031.
- Carlip, S. (2017). Dimension and dimensional reduction in quantum gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 34(19), 193001.
- Chamseddine, A. H., & Connes, A. (2010). Noncommutative geometry as a framework for unification of all fundamental interactions including gravity. *Fortschritte der Physik*, 58(6), 553–600.
- Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
- Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2010). *Computational Topology: An Introduction*. American Mathematical Society.
- Loll, R. (2019). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: A review. *Classical and Quantum Gravity*, 37(1), 013002.

- Maldacena, J. M. (1998). The large- N limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2(2), 231–252.
- Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781–811.
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Pastawski, F., Yoshida, B., Harlow, D., & Preskill, J. (2015). Holographic quantum error-correcting codes. *Journal of High Energy Physics*, 2015(6), 149.
- Penrose, R. (1971). Angular momentum: An approach to combinatorial space-time. In T. Bastin (Ed.), *Quantum Theory and Beyond*. Cambridge University Press.
- Rovelli, C., & Vidotto, F. (2014). *Covariant Loop Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
- Susskind, L. (1995). The world as a hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36(11), 6377–6396.
- 't Hooft, G. (1993). Dimensional reduction in quantum gravity. *arXiv:gr-qc/9310026*.
- Van Raamsdonk, M. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, 42(10), 2323–2329.
- Verlinde, E. (2011). On the origin of gravity and the laws of Newton. *Journal of High Energy Physics*, 2011(4), 29.
- Vidal, G. (2007). Entanglement renormalization. *Physical Review Letters*, 99(22), 220405.
- Wheeler, J. A. (1990). Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek (Ed.), *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Addison-Wesley.
- Wolfram, S. (2020). A class of models with the potential to represent fundamental physics. *Complex Systems*, 29(2), 107–536.